

## 2015 固体物理期末考试原题

南京大学 2015 年《固体物理》期末考试试卷，闭卷，A 卷。

### 一、氧化亚铜结构 (20 分)

氧化亚铜晶体具有立方结构，其中氧原子位于立方体的顶角和体心位置，铜原子位于体对角线的  $1/4$  处，构成一个正四面体，如图所示。

1. 该结构属于何种点阵？
2. 计算其几何结构因子，并讨论消光条件。
3. 试问该晶体中共有多少支格波？其中多少支为光学支，多少支为声学支？

### 二、近自由电子近似 (20 分)

已知某一维简单晶格的周期势为

$$V(x) = -2U \cos \frac{2\pi x}{a},$$

其中  $a$  为晶格常数， $U > 0$ 。试用近自由电子近似方法计算：

1. 第一布里渊区边界处  $k = \pi/a$ ，电子波函数及能量本征值。
2. 第二布里渊区边界处  $k = 2\pi/a$  的能隙，并解释其结果。

### 三、Debye 模型 (20 分)

试用 Debye 模型近似计算三维晶体：

1. 声子态密度。
2. 系统的零点振动能  $U_0$  与 Debye 温度  $\theta_D$  之间的关系。
3. 在低温时所有模式的平均声子数  $\langle n(T) \rangle$  与温度的关系。

### 四、简单正交晶格紧束缚近似 (20 分)

已知简单正交晶体  $x, y, z$  方向的晶格常数分别为  $a, b, c$ ，孤立原子的  $s$  态电子能量为  $E_s$ ，晶场劈裂为  $J_0$ ，沿  $x, y, z$  方向的交叠积分分别为  $J_1, J_2, J_3$ 。

1. 试用紧束缚方法导出其  $s$  态电子能带。
2. 假定  $J_1, J_2, J_3$  均为正，求带底的有效质量及态密度。

### 五、自由电子气费米能 (10 分)

证明绝对零度下自由电子气系统的费米能仅与金属中的电子浓度有关。

### 六、两种材料的电子色散比较 (10 分)

图中给出二种材料  $A$  和  $B$  导带的简化电子色散关系图。 $A$  和  $B$  的晶格常数相同都为  $a$ ，费米波矢相同都为  $K_F$ ，费米能分别为  $E_{FA}$  和  $E_{FB}$ 。自由电子的色散关系由虚线表示，假设  $A$  和  $B$  的原子数目都为  $N$ 。

1. 讨论  $A$  和  $B$  导带电子的有效质量的相对大小。
2. 估算  $A$  和  $B$  低温下电子比热容的比值  $C^e(A)/C^e(B)$ 。
3. 估算  $A$  和  $B$  高温下电子比热容的比值  $C^e(A)/C^e(B)$ 。
4. 讨论  $A$  和  $B$  低温下电阻率的相对大小。